3章-20 2次方程式の文章題(容積)

これだけ覚える！

容積＝縦×横×高さ(箱の容積は直方体の体積と同じ)

四すみから 1辺 a cm を切り取る → 縦も横も**両はしで 2 回**切られる → **もとの長さ−a×2**, 高さは **a**

箱の縦・横は 0 より大きい → これに合わない x は最後に除く。

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
x を決めて、箱の縦・横・高さを x で	縦×横×高さ＝容積 の式	展開・移項・因数分解で解く	箱の縦・横が正か確かめる

例題1(長方形)横が縦より 5cm 長い厚紙の四すみから、1辺 2cm の正方形を切り取り、容積 48cm³ の箱を作った。厚紙の縦の長さを求めなさい。 答 7cm

① 厚紙の縦を x cm → 横は (x+5) cm

箱の縦 x−2×2=**x−4**, 横 (x+5)−2×2=**x+1**, 高さ **2**

② $(x-4)(x+1)\times 2=48$ ← 縦×横×高さ＝容積

③ $(x-4)(x+1)=\frac{48}{2}=24$ ← 指かくし法で 2 でわる

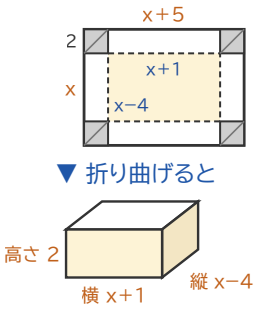
$x^2+x-4x-4=24$ ← 展開する

$x^2-3x-4=24$ ← x−4x=−3x

$x^2-3x-28=0$ ← 24 を移項(−24)

$(x-7)(x+4)=0$ ← かけて−28 たして−3

$x=7, -4$ ← どちらかが 0



④ 箱の縦 x−4 は正 → x>4。**x=−4 は合わない**。x=7 のとき 箱は 3×8×2=48 ○

例題2(正方形)正方形の厚紙の四すみから、1辺 3cm の正方形を切り取り、容積 108cm³ の箱を作った。厚紙の 1辺の長さを求めなさい。 答 12cm

① 厚紙の 1辺を x cm → 箱の底面は 1辺 x−3×2=**x−6** の正方形, 高さ **3**

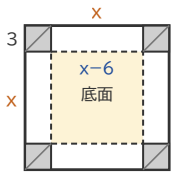
② $(x-6)^2\times 3=108$ ← (x−6)×(x−6)=(x−6)²

③ $(x-6)^2=\frac{108}{3}=36$ ← 指かくし法で 3 でわる

$x-6=\pm\sqrt{36}=\pm 6$ ← ( ) のまま ±√

$x=6\pm 6$ ← −6 を移項(+6)

$x=12, 0$ ← 6+6=12, 6−6=0



④ x−6 は正 → x>6。**x=0 は合わない**。x=12 のとき 6×6×3=108 ○

★入試のポイント

- **横が縦の 2倍 → 箱の横は 2x−a×2。**
- **底面積なら 縦×横(高さはかけない)。**

間違えやすいポイント

- 引くのは a ではなく a×2。
- 箱ができない x(−4 や 0)は除く。

3章-21 2次方程式の文章題(動く点)

これだけ覚える！

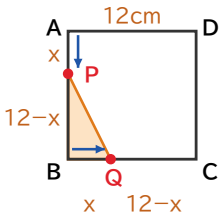
三角形の面積＝底辺×高さ×$\frac{1}{2}$ → 式に $\frac{1}{2}$ があれば**両辺に 2 をかけて**分母の 2 を消す

動いた長さ＝速さ×時間:秒速 1cm なら x 秒で x cm, 秒速 2cm なら 2x cm。

のこりの長さ＝全体−動いた長さ(PB＝12−x)。点は辺の上しか動けない → **x の範囲**を確かめる。

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
x 秒後の長さ AP・PB・BQ を x で	三角形の面積の式をつくる	両辺に 2 をかけ分母をはらって解く	点が辺の上にあるか確かめる

例題1(同じ速さ)1辺 12cm の正方形 ABCD で、点 P は A から B まで、点 Q は B から C まで、どちらも秒速 1cm で同時に動く。△PBQ が 16cm² になるのは何秒後か。 答 4秒後と 8秒後



① x 秒後:AP＝x だから **PB＝12−x, BQ＝x**(12 秒で止まる → 0＜x≦12)

② $\frac{1}{2}\times(12-x)\times x=16$ ← 底辺 PB, 高さ BQ

③ $\frac{1}{\cancel{2}}\times(12-x)\times x\times\cancel{2}=16\times2$ ← 両辺に 2 をかけ、分母の 2 を消す

$(12-x)\times x=32$ ← 16×2＝32

$12x-x^2=32$ ← ( ) をはずす

$-x^2+12x-32=0$ ← 移項(−32)

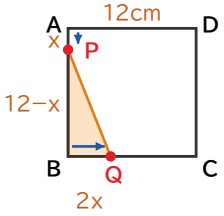
$x^2-12x+32=0$ ← −1 をかける

$(x-4)(x-8)=0$ ← かけて32 たして−12

$x=4, 8$ ← どちらかが 0

④ どちらも 0＜x≦12 に入る。x＝4:PB＝8, BQ＝4 ○ x＝8:PB＝4, BQ＝8 ○

例題2(Q が 2倍の速さ)同じ正方形で、P は A から B まで秒速 1cm, Q は B から C まで秒速 2cm で同時に動く。△PBQ が 20cm² になるのは何秒後か。 答 2秒後



① x 秒後:**PB＝12−x, BQ＝2x**。Q は 12cm で止まる → 2x≦12 より **0＜x≦6**

② $\frac{1}{2}\times(12-x)\times2x=20$ ← 底辺 PB, 高さ BQ

③ $\frac{1}{\cancel{2}}\times(12-x)\times2x\times\cancel{2}=20\times2$ ← 両辺に 2 をかけ、分母の 2 を消す

$(12-x)\times2x=40$ ← 20×2

$24x-2x^2=40$ ← ( ) をはずす

$-2x^2+24x-40=0$ ← 移項(−40)

$x^2-12x+20=0$ ← 両辺を −2 でわる

$(x-2)(x-10)=0$ ← かけて20 たして−12

$x=2, 10$ ← どちらかが 0

④ **x＝10 は x≦6 に合わない**(BQ＝20cm は BC より長い)。x＝2:PB＝10, BQ＝4 ○

★入試のポイント

- P も Q も B から出発 → BP＝x, BQ＝2x。
- P が 2倍の速さ → PB＝12−2x。

間違えやすいポイント

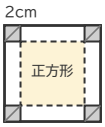
- 解が 2 つ → 範囲に入るか確かめる。
- 底辺と高さは直角をはさむ PB と BQ。

確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く (ヒントを見てよい)	p.4・5 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト(p.6)へ

1 3章-20

正方形の厚紙の四すみから 1辺 2cm の正方形を切り取り、容積 50cm³ の箱を作った。厚紙の 1辺は何cmか。

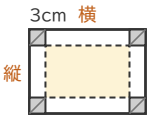


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 1辺を x cm → 箱の底面は 1辺 x−4, 高さは 2。

2 3章-20

横が縦より 6cm 長い厚紙の四すみから 1辺 3cm の正方形を切り取り、容積 120cm³ の箱を作った。厚紙の縦は何cmか。

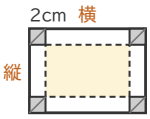


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 縦 x → 横 x+6。箱は 縦 x−6, 横 x, 高さ 3。

3 3章-20

横が縦の 2倍の厚紙の四すみから 1辺 2cm の正方形を切り取り、容積 60cm³ の箱を作った。厚紙の縦は何cmか。

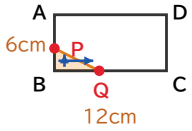


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 縦 x, 横 2x → 箱は 縦 x−4, 横 2x−4, 高さ 2。

4 3章-21

P は B から A まで秒速 1cm、Q は B から C まで秒速 2cm で同時に動く。△PBQ が 16cm² になるのは何秒後か。

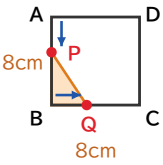


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント BP=x, BQ=2x で三角形の面積の式をつくる。

5 3章-21

P は A から B まで、Q は B から C まで、どちらも秒速 1cm で同時に動く。△PBQ が 6cm² になるのは何秒後か。

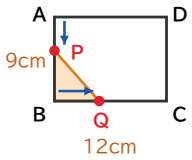


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント PB=8−x, BQ=x。答えは 2 つとも確かめる。

6 3章-21

P は A から B まで秒速 1cm、Q は B から C まで秒速 2cm で同時に動く。△PBQ が 14cm² になるのは何秒後か。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント PB=9−x, BQ=2x。Q は 6 秒で止まる。

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-20	3章-20	3章-20	3章-21	3章-21	3章-21
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた(×の問題は必ずやろう)

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.3 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト(p.6)を解く

1 答え 9cm 3章-20

×だったら → チェックテスト①へ

考え方:① 厚紙の 1辺を x cm → 箱の底面は 1辺 $x-2\times2=x-4$ の正方形, 高さ 2

② $(x-4)^2\times2=50$ ← 縦×横×高さ

③ $(x-4)^2=\frac{50}{2}=25$ ← 2 でわる

$x-4=\pm\sqrt{25}=\pm5$ ← ( ) のまま ±√

$x=4\pm5$ ← −4 を移項(+4)

$x=9,\ -1$ ← 4+5, 4−5

④ $x>4$ だから $x=9$ ← −1 は合わない

間違えやすい! 1辺から引くのは 2 ではなく $2\times2=4$。

2 答え 10cm 3章-20

×だったら → チェックテスト②へ

考え方:① 縦 x cm, 横 (x+6) cm → 箱は 縦 x−6, 横 $(x+6)-6=x$, 高さ 3

② $(x-6)\times x\times3=120$ ← 縦×横×高さ

③ $(x-6)\times x=\frac{120}{3}=40$ ← 3 でわる

$x^2-6x=40$ ← 展開する

$x^2-6x-40=0$ ← 40 を移項(−40)

$(x-10)(x+4)=0$ ← かけて−40 たして−6

$x=10,\ -4$ ← どちらかが 0

④ $x>6$ だから $x=10$ ← −4 は合わない

$4\times10\times3=120$ ○ ← 確かめ

間違えやすい! 横は $(x+6)-3\times2=x$。3 を 1 回だけ引かない。

3 答え 7cm 3章-20

×だったら → チェックテスト③へ

考え方:① 縦 x cm, 横 2x cm → 箱は 縦 x−4, 横 2x−4, 高さ 2

② $(x-4)(2x-4)\times2=60$ ← 縦×横×高さ

③ $(x-4)(2x-4)=\frac{60}{2}=30$ ← 2 でわる

$2x^2-4x-8x+16=30$ ← 展開する

$2x^2-12x+16=30$ ← $-4x-8x=-12x$

$2x^2-12x-14=0$ ← 30 を移項(−30)

$x^2-6x-7=0$ ← 両辺を 2 でわる

$(x-7)(x+1)=0$ ← かけて−7 たして−6

$x=7,\ -1$ ← どちらかが 0

④ $x>4$ だから $x=7$ ← $3\times10\times2=60$ ○

間違えやすい! x^2 の前に 2 が残ったら、両辺を 2 でわってから因数分解。

確認問題の解答・解説(つづき)

4 答え　4秒後　3章-21

×だったら → チェックテスト④へ

考え方:① x 秒後:BP=x, BQ=2x(P は 6 秒, Q は 6 秒で止まる → 0<x≦6)

② $\frac{1}{2}\times x\times 2x=16$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times x\times 2x\times 2=16\times 2$ ← 両辺を 2 倍

$2x^2=32$ ← x×2x=2x²

$x^2=\frac{32}{2}=16$ ← 2 でわる

$x=\pm\sqrt{16}=\pm 4$ ← 2乗をはずす

④ 0<x≦6 だから x=4 ← −4 は合わない

間違えやすい！ x×2x は 2x²(2x² を 4x² にしない)。

5 答え　2秒後と 6秒後　3章-21

×だったら → チェックテスト⑤へ

考え方:① x 秒後:PB=8−x, BQ=x(0<x≦8)

② $\frac{1}{2}\times(8-x)\times x=6$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(8-x)\times x\times 2=6\times 2$ ← 両辺を 2 倍

$8x-x^2=12$ ← ( ) をはずす

$-x^2+8x-12=0$ ← 12 を移項(−12)

$x^2-8x+12=0$ ← −1 をかける

$(x-2)(x-6)=0$ ← かけて12 たして−8

$x=2,\ 6$ ← どちらかが 0

④ どちらも範囲に入る ← 2 つとも答え

間違えやすい！ 2 つとも範囲に入るときは、両方答える。

6 答え　2秒後　3章-21

×だったら → チェックテスト⑥へ

考え方:① x 秒後:PB=9−x, BQ=2x。Q は 2x≦12 より x≦6 → 0<x≦6

② $\frac{1}{2}\times(9-x)\times 2x=14$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(9-x)\times 2x\times 2=14\times 2$ ← 両辺を 2 倍

$18x-2x^2=28$ ← ( ) をはずす

$-2x^2+18x-28=0$ ← 28 を移項(−28)

$x^2-9x+14=0$ ← 両辺を −2 でわる

$(x-2)(x-7)=0$ ← かけて14 たして−9

$x=2,\ 7$ ← どちらかが 0

④ x≦6 だから x=2 ← 7 は合わない

間違えやすい！ x=7 だと BQ=14cm で BC=12cm より長い。

解き直しが終わったら

p.3 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト(p.6)の**同じ番号**を解こう。
例:確認問題の ② と ⑤ が× → チェックテストの ② と ⑤ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

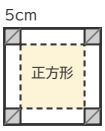
氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①・②・③	④・⑤・⑥
解くチェックテスト	①・②・③	④・⑤・⑥
単元	3章-20　文章題(容積)	3章-21　文章題(動く点)

1 3章-20 確認問題①と同じ型　(15点)

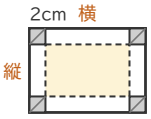
正方形の厚紙の四すみから 1辺 5cm の正方形を切り取り、容積 80cm³ の箱を作った。厚紙の 1辺は何cmか。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 3章-20 確認問題②と同じ型　(15点)

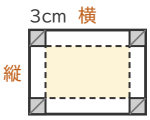
横が縦より 7cm 長い厚紙の四すみから 1辺 2cm の正方形を切り取り、容積 196cm³ の箱を作った。厚紙の縦は何cmか。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 3章-20 確認問題③と同じ型　(20点)

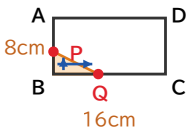
横が縦の 2倍の厚紙の四すみから 1辺 3cm の正方形を切り取り、容積 168cm³ の箱を作った。厚紙の縦は何cmか。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 3章-21 確認問題④と同じ型　(15点)

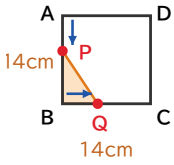
P は B から A まで秒速 1cm、Q は B から C まで秒速 2cm で同時に動く。△PBQ が 25cm² になるのは何秒後か。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 3章-21 確認問題⑤と同じ型　(15点)

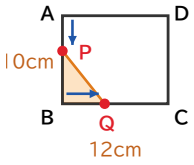
P は A から B まで、Q は B から C まで、どちらも秒速 1cm で同時に動く。△PBQ が 20cm² になるのは何秒後か。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 3章-21 確認問題⑥と同じ型　(20点)

P は A から B まで秒速 1cm、Q は B から C まで秒速 2cm で同時に動く。△PBQ が 21cm² になるのは何秒後か。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

① 答え 14cm 3章-20

まだ×なら → p.1(3章-20)の解説を読み直す

考え方:① 厚紙の 1辺を x cm → 箱の底面は 1辺 $x-5\times2=x-10$ の正方形, 高さ 5

② $(x-10)^2\times5=80$ ← 縦×横×高さ

③ $(x-10)^2=\frac{80}{5}=16$ ← 5 でわる

$x-10=\pm\sqrt{16}=\pm4$ ← ( ) のまま $\pm\sqrt{}$

$x=10\pm4$ ← −10 を移項(+10)

$x=14,\ 6$ ← 10+4, 10−4

④ $x>10$ だから $x=14$ ← 6 は合わない

② 答え 11cm 3章-20

まだ×なら → p.1(3章-20)の解説を読み直す

考え方:① 縦 x cm, 横 (x+7) cm → 箱は 縦 $x-4$, 横 $(x+7)-4=x+3$, 高さ 2

② $(x-4)(x+3)\times2=196$ ← 縦×横×高さ

③ $(x-4)(x+3)=\frac{196}{2}=98$ ← 2 でわる

$x^2+3x-4x-12=98$ ← 展開する

$x^2-x-12=98$ ← 3x−4x=−x

$x^2-x-110=0$ ← 98 を移項(−98)

$(x-11)(x+10)=0$ ← かけて−110 たして−1

$x=11,\ -10$ ← どちらかが 0

④ $x>4$ だから $x=11$ ← 7×14×2=196 ○

③ 答え 10cm 3章-20

まだ×なら → p.1(3章-20)の解説を読み直す

考え方:① 縦 x cm, 横 2x cm → 箱は 縦 $x-6$, 横 $2x-6$, 高さ 3

② $(x-6)(2x-6)\times3=168$ ← 縦×横×高さ

③ $(x-6)(2x-6)=\frac{168}{3}=56$ ← 3 でわる

$2x^2-6x-12x+36=56$ ← 展開する

$2x^2-18x+36=56$ ← −6x−12x=−18x

$2x^2-18x-20=0$ ← 56 を移項(−56)

$x^2-9x-10=0$ ← 両辺を 2 でわる

$(x-10)(x+1)=0$ ← かけて−10 たして−9

$x=10,\ -1$ ← どちらかが 0

④ $x>6$ だから $x=10$ ← 4×14×3=168 ○

チェックテストの解答・解説(つづき)

4 答え 5秒後 3章-21

まだ×なら → p.2(3章-21)の解説を読み直す

考え方:① x 秒後:BP=x, BQ=2x(P も Q も 8 秒で止まる → 0<x≦8)

② $\frac{1}{2}\times x\times 2x=25$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times x\times 2x\times 2=25\times 2$ ← 両辺を 2 倍

$2x^2=50$ ← x×2x=2x²

$x^2=\frac{50}{2}=25$ ← 2 でわる

$x=\pm\sqrt{25}=\pm 5$ ← 2乗をはずす

④ 0<x≦8 だから x=5 ← −5 は合わない

5 答え 4秒後と 10秒後 3章-21

まだ×なら → p.2(3章-21)の解説を読み直す

考え方:① x 秒後:PB=14−x, BQ=x(0<x≦14)

② $\frac{1}{2}\times(14-x)\times x=20$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(14-x)\times x\times 2=20\times 2$ ← 両辺を 2 倍

$14x-x^2=40$ ← ( ) をはずす

$-x^2+14x-40=0$ ← 40 を移項(−40)

$x^2-14x+40=0$ ← −1 をかける

$(x-4)(x-10)=0$ ← かけて40 たして −14

$x=4, 10$ ← どちらかが 0

④ どちらも範囲に入る ← 2 つとも答え

6 答え 3秒後 3章-21

まだ×なら → p.2(3章-21)の解説を読み直す

考え方:① x 秒後:PB=10−x, BQ=2x。Q は 2x≦12 より x≦6 → 0<x≦6

② $\frac{1}{2}\times(10-x)\times 2x=21$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(10-x)\times 2x\times 2=21\times 2$ ← 両辺を 2 倍

$20x-2x^2=42$ ← ( ) をはずす

$-2x^2+20x-42=0$ ← 42 を移項(−42)

$x^2-10x+21=0$ ← 両辺を −2 でわる

$(x-3)(x-7)=0$ ← かけて21 たして−10

$x=3, 7$ ← どちらかが 0

④ x≦6 だから x=3 ← 7 は合わない